Documentation – TP Installation d'OS sous VirtualBox

BTS SIO SISR – Bloc 1 : Support et mise à disposition de services informatiques Auteur : Killian Hoyez · Date : 2026

1. Contexte et objectifs

Mission chez **InfoServ** (ESN) : déployer une maquette de six machines virtuelles et vérifier qu'elles communiquent sur un même réseau virtuel.

Objectifs : créer et paramétrer une VM, installer Windows 11, Windows Server et trois distributions Linux, réaliser les réglages post-installation, configurer un réseau virtuel et tester la connectivité.

2. Environnement

Élément	Version utilisée
Poste hôte	Win 11
VirtualBox + Extension Pack	7.2.x (même version pour les deux)
Windows 11 Pro	ISO 64 bits
Windows Server	2025 Standard (évaluation 180 jours)
Ubuntu / Linux Mint / Kali	la plus récente

3. Plan d'adressage et caractéristiques des VM

Convention de nommage **TYPE-ROLE-NN** : nom de la VM = nom d'hôte. Groupe VirtualBox : `TP-OS-Hoyez`. Réseau : NAT `RN-TPOS` (192.168.50.0/24). Disques en allocation dynamique.

VM	Système	vCPU	RAM	Disque	IP
WIN-CLI-01	Windows 11 Pro	2	4 Go	60 Go	DHCP
WIN-CLI-02	Windows 11 Pro (clone)	2	4 Go	60 Go	DHCP
WIN-SRV-01	Windows Server 2025	2	4 Go	60 Go	192.168.50.10/24
LNX-UBU-01	Ubuntu Desktop	2	4 Go	25 Go	DHCP
LNX-MINT-01	Linux Mint Cinnamon	2	3 Go	25 Go	DHCP
LNX-KALI-01	Kali Linux (Xfce)	2	4 Go	40 Go	DHCP

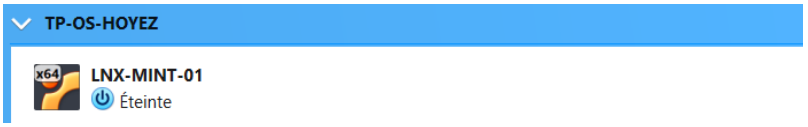
4. Partie 1 – Préparation de VirtualBox

But : disposer d'un hyperviseur fonctionnel et d'un réseau isolé commun.

1. **Vérifier la virtualisation matérielle** : Gestionnaire des tâches > Performances > Processeur > « Virtualisation : Activé ».
2. **Installer VirtualBox puis l'Extension Pack** (versions strictement identiques).
3. **Dossier par défaut des VM** : Fichier > Paramètres > Général.
4. **Créer le réseau NAT** : Fichier > Outils > Réseau > Réseaux NAT > Créer. Nom `RN-TPOS`, préfixe `10.0.2.0/24`, DHCP activé. Propriétés du réseau RN-TPOS (nom, préfixe, DHCP coché).



1. **Créer le groupe** `TP-OS-Hoyez` (clic droit sur une VM > Grouper, puis renommer). – Le groupe vide ou rempli dans la liste des VM (à refaire en fin de TP avec les 6 VM).



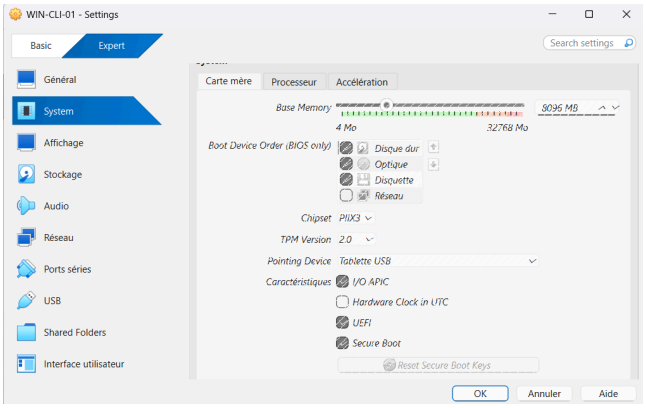
---

5. Partie 2 – Postes Windows 11

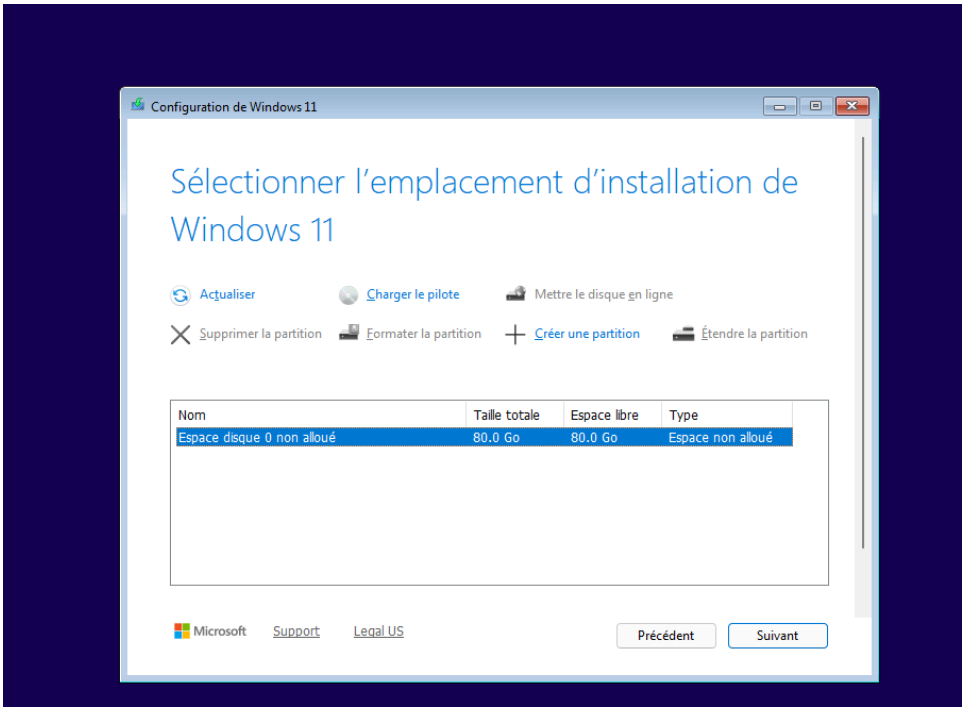
5.1 Installation de WIN-CLI-01

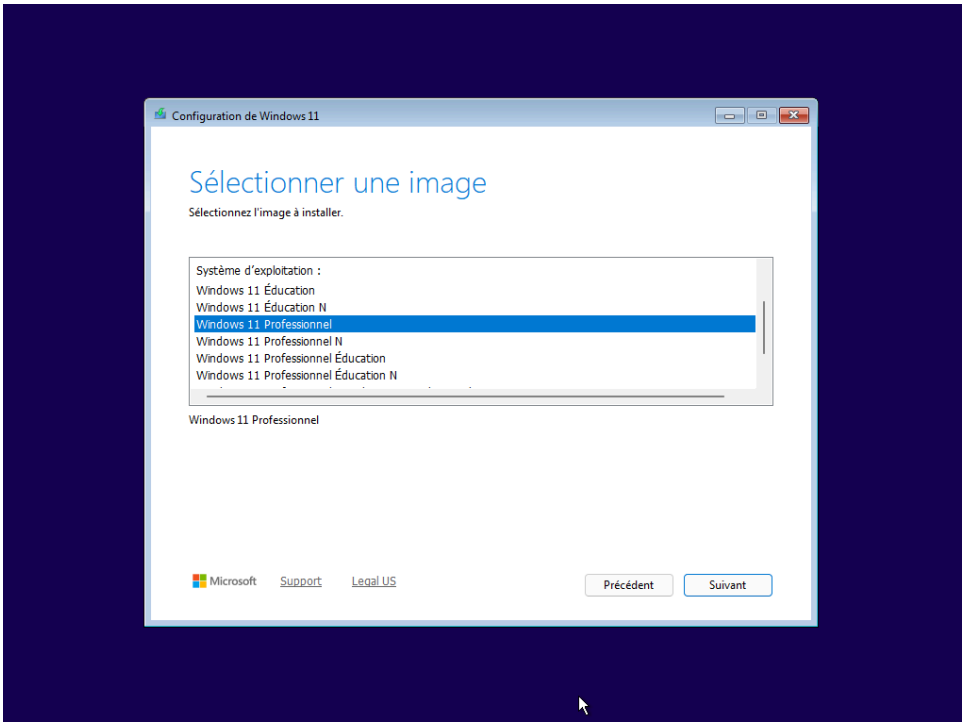
Points d'attention : Windows 11 exige UEFI, Secure Boot et TPM 2.0. Installation automatique désactivée (*Skip Unattended Installation*).

1. Créer la VM avec les ressources du tableau (2 vCPU, 4 Go, 60 Go dynamique). Assistant de création : nom, ISO, case « Skip Unattended Installation » cochée. Résumé matériel (RAM, CPU, disque).

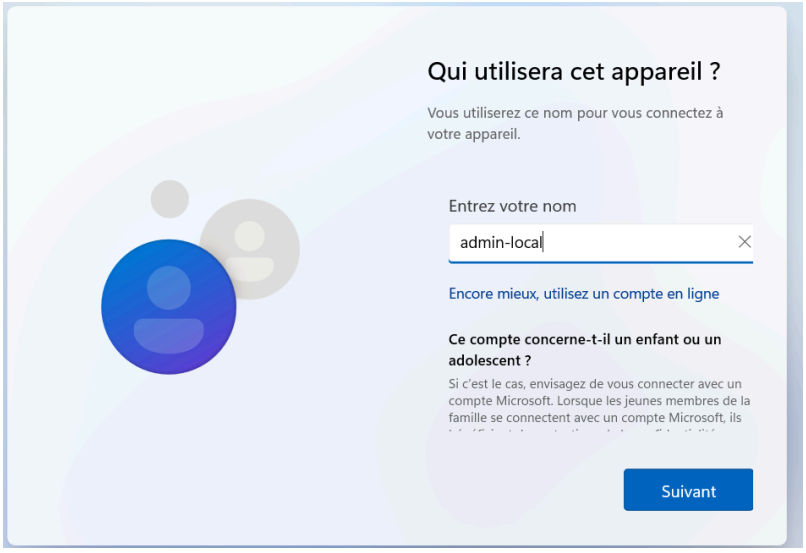


1. Vérifier Configuration > Système : **EFI activé**, **TPM 2.0**. Onglet Système > Carte mère (EFI, TPM v2.0).
2. Réseau : carte 1 en « Réseau NAT » → `RN-TPOS`.
3. Installation : français, édition **Pro**, installation personnalisée, disque entier. Choix de l'édition. Sélection du disque.

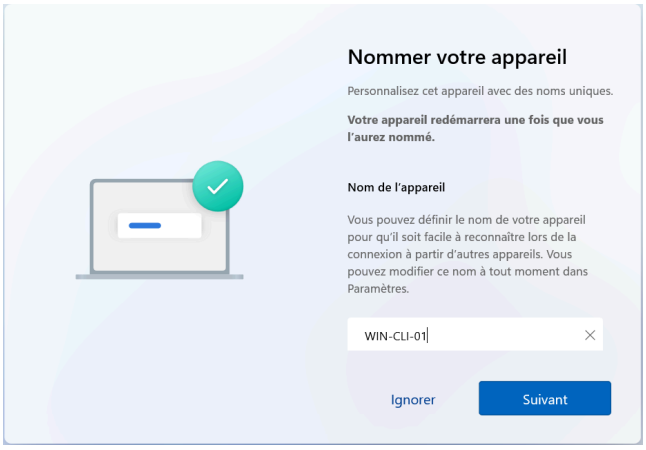




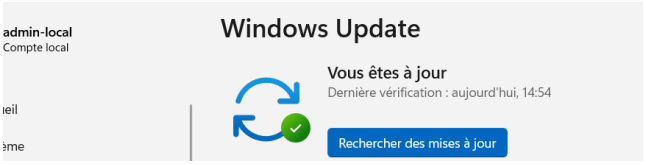
1. Création du compte local `admin-local`. – Écran de création du compte local.



1. Renommer le PC en `WIN-CLI-01` (Paramètres > Système > À propos) puis redémarrer. – Page « À propos » avec le nom de l'appareil.



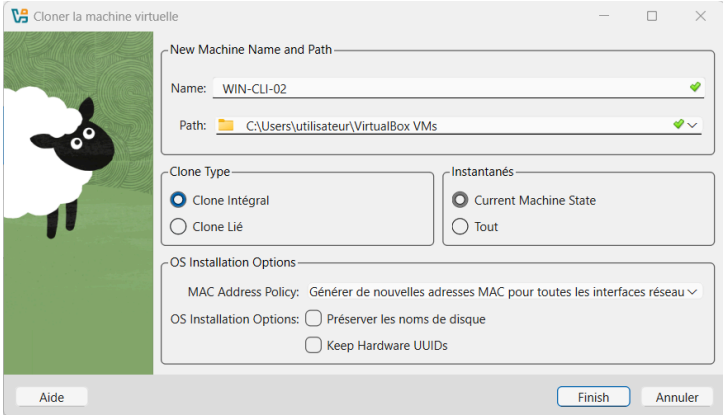
1. Windows Update jusqu'à « Vous êtes à jour ». – Windows Update « Vous êtes à jour ».



5.2 Création de WIN-CLI-02 par clonage

Principe : on généralise le master avec Sysprep (supprime SID, nom, données spécifiques), puis on clone, comme pour un déploiement en entreprise.

1. Sur WIN-CLI-01 : `C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe` avec **OOBE + Généraliser + Arrêter**.
2. VM éteinte : clic droit > Cloner → nom `WIN-CLI-02`, **clone intégral**, MAC « Générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les cartes réseau ». – Assistant de clonage (type de clone + politique MAC).



1. Démarrer les deux VM, finir l'OOBE, renommer la seconde `WIN-CLI-02`.
2. Relever SID et MAC sur chaque poste : `whoami /user` et `ipconfig /all`.

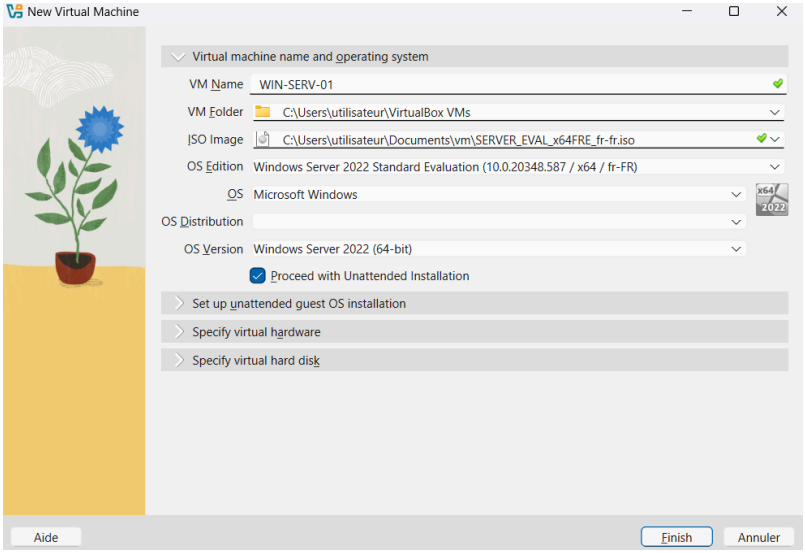
Poste	SID machine	Adresse MAC
WIN-CLI-01	S-1-5-21-...1001	08-00-27-90-0D-82
WIN-CLI-02	S-1-5-21-...1003	08-00-27-E0-84-A1

Analyse à rédiger : les SID et MAC sont différents. Le SID unique est indispensable (domaine AD, GPO, WSUS) ; deux machines au SID identique posent problème. La nouvelle MAC évite les conflits sur le réseau.

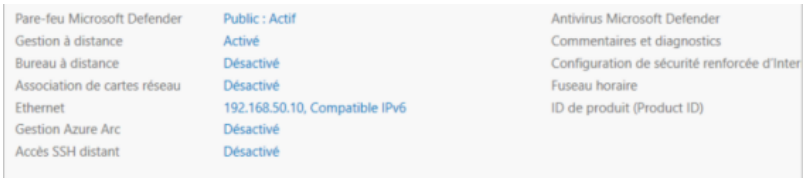
---

6. Partie 3 – Windows Server 2025 : WIN-SRV-01

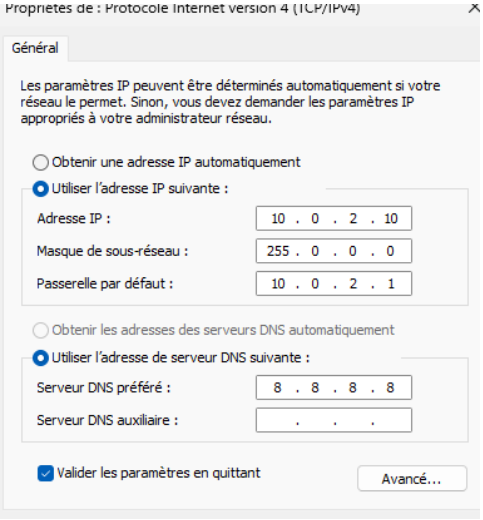
1. Créer la VM (type Microsoft Windows, version Windows 2025 64 bits), sans installation automatique, réseau `RN-TPOS`. – Assistant de création (type/version).



1. Installer l'édition **Standard (Expérience de bureau)**.
2. Mot de passe Administrateur conforme à la complexité (8 caractères min., 3 catégories sur 4)(root!R12717).
3. Gestionnaire de serveur > Serveur local :pôz”
   - nom : `WIN-SRV-01` ;
   - IP fixe : `10.0.2.10/24`, passerelle `10.0.2.0`, DNS 8.8.8.8 ;



fuseau horaire : Paris. – Gestionnaire de serveur > Serveur local (nom + fuseau) (l’ip à était changer entre temps pour) 10.0.2.10.



– Propriétés IPv4 de la carte réseau.

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

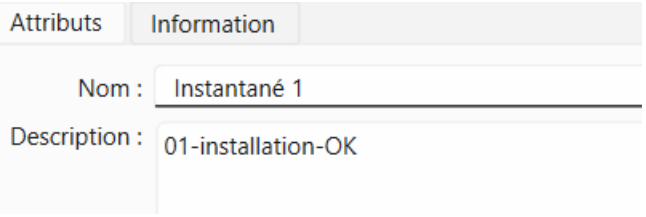
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : WIN-S1L0H3FQSOR
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-1E-E3-61
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: fd17:625c:f037:2:dd11:fbc1:812a:b0f3(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4df8:3a76:dd6b:1243%4(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.50.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::2%4
                                           192.168.50.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-01-00-32-59-6E-66-08-00-27-1E-E3-61
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
                                           fd17:625c:f037:2::3
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

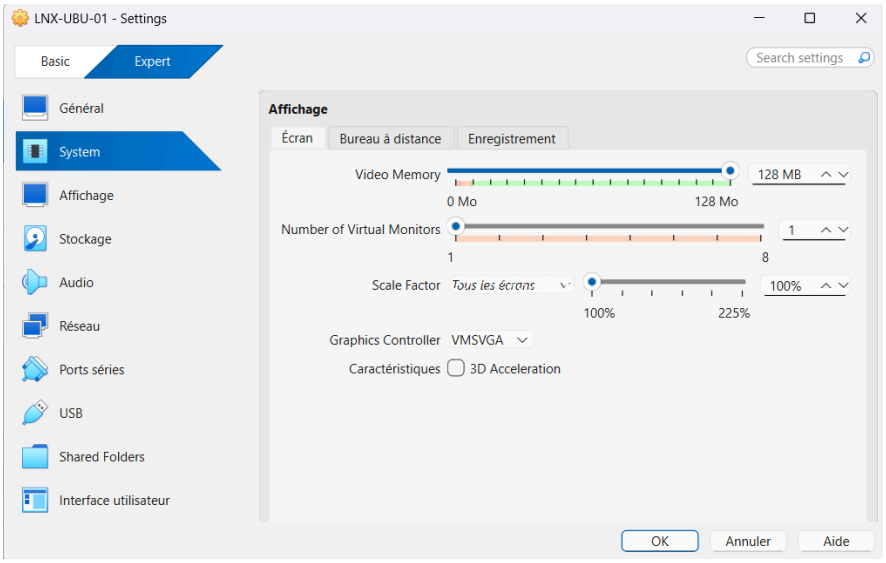
– `ipconfig /all` confirmant la configuration.

1. Instantané **01-Installation-OK**. – Liste des instantanés de WIN-SRV-01.



7. Partie 4 – Ubuntu Desktop : LNX-UBU-01

1. Créer la VM (Linux / Ubuntu 64 bits), réseau `RN-TPOS`, **mémoire vidéo 128 Mo**. – Onglet Affichage (128 Mo) de la VM.



1. Installer : français, clavier français, installation normale, « Effacer le disque et installer Ubuntu ». Utilisateur `etudiant`, ordinateur `LNX-UBU-01`.
2. Mises à jour :

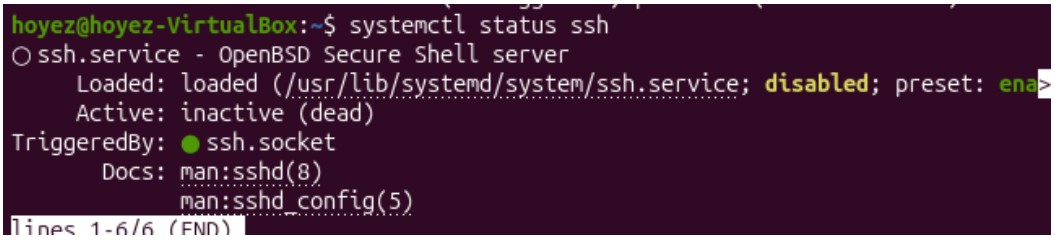
```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

3. Prérequis Guest Additions :

```
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

4. Serveur SSH : – Terminal : `systemctl status ssh` avec « active (running) ».

```
sudo apt install -y openssh-server
systemctl status ssh
```



1. Instantané **01-Installation-OK**.

Explication : `dkms` recompile les modules noyau après chaque mise à jour du noyau ; les en-têtes (`linux-headers`) sont nécessaires à cette compilation.

---

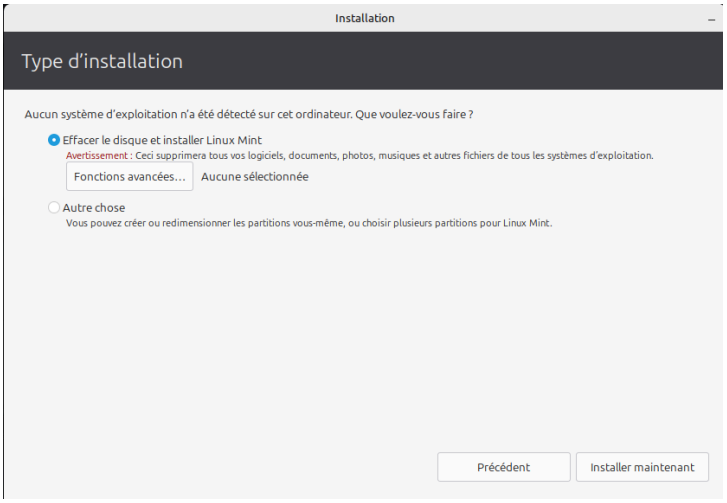
8. Partie 5 – Linux Mint : LNX-MINT-01

1. Créer la VM (Linux / Ubuntu 64 bits, Mint étant basé sur Ubuntu), réseau `RN-TPOS`, vidéo 128 Mo.

2. Démarrage en session **live** puis « Install Linux Mint ». – Bureau live Mint avec l'icône d'installation.



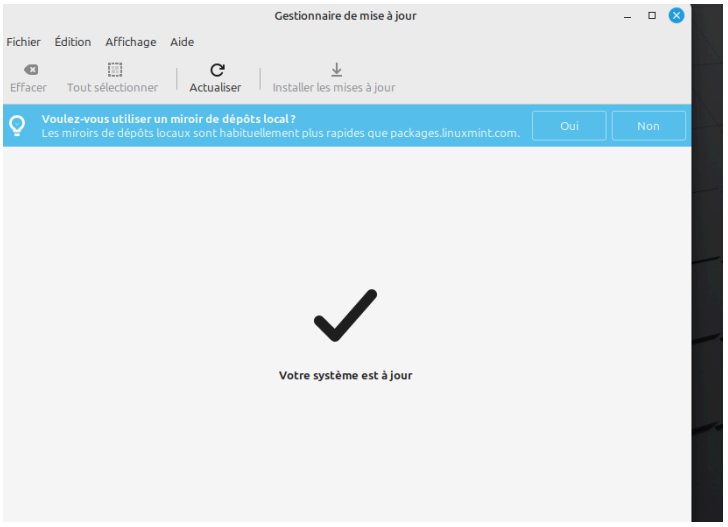
1. Cocher les **codecs multimédia**, effacer le disque, utilisateur `etudiant`, machine `LNX-MINT-01`.
   – Écran des codecs / type d'installation.



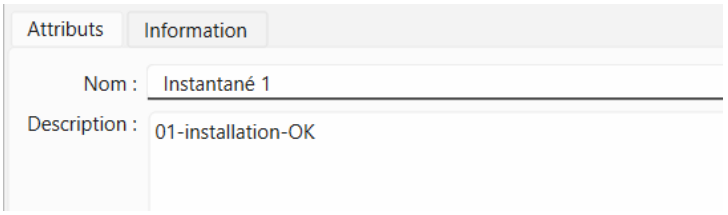
1. Écran de bienvenue :
   - **Sources de logiciels** : miroir proche (ex. France) ;
   - **Gestionnaire de mises à jour** : tout appliquer ;
   - **Timeshift** : premier instantané système.

   user: hoyez

   psw: root!127



– Gestionnaire de mises à jour (système à jour).



– Timeshift avec l'instantané créé.

2. Instantané VirtualBox **01-Installation-OK**.

À noter : Timeshift sauvegarde le système **dans** la VM ; l'instantané VirtualBox est externe. Les deux sont complémentaires.

---

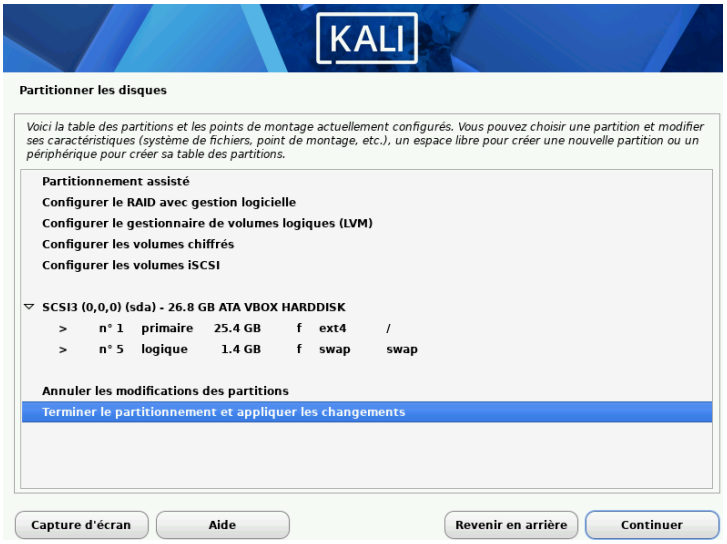
9. Partie 6 – Kali Linux : LNX-KALI-01

> ⚠️ **Cadre légal** : outils d'audit à utiliser **uniquement sur les VM du TP**. Toute analyse d'un réseau ou d'une machine tierce est interdite (art. 323-1 et suivants du Code pénal).

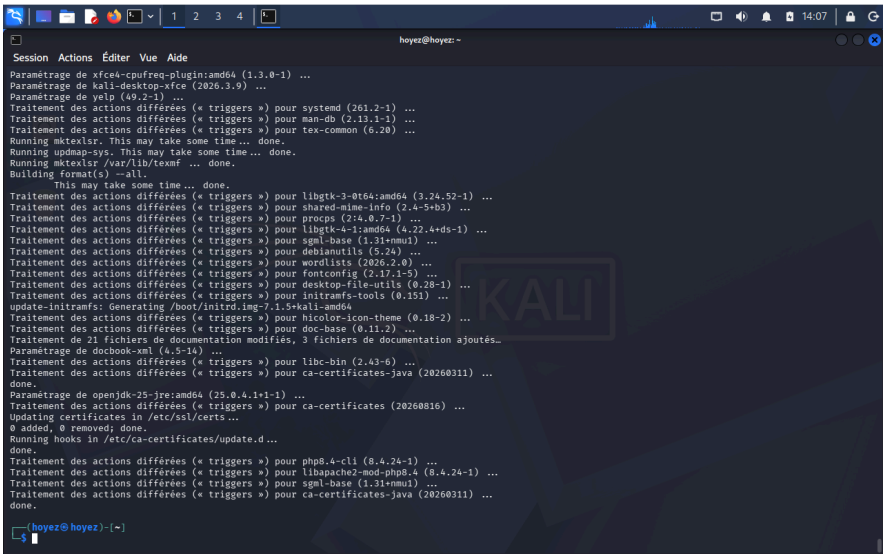
1. Créer la VM (Linux / Debian 64 bits), réseau `RN-TPOS`, vidéo 128 Mo, disque 40 Go.
2. Menu de démarrage : **Graphical install**.
   – Menu de démarrage Kali.



1. Français, machine `LNX-KALI-01`, domaine vide, utilisateur `etudiant`.
2. Partitionnement assisté, disque entier, une seule partition.
   – Récapitulatif du partitionnement.



1. Logiciels : Xfce + collection par défaut (`top10` si l'espace est limité).
2. GRUB sur `/dev/sda`.
3. Mise à jour :
   – Bureau Xfce ou terminal après la mise à jour.




```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

1. Instantané **01-Installation-OK**.

---

10. Partie 7 – Réseau, tests et instantanés

VM démarrées pour les tests : WIN-SRV-01, WIN-CLI-01 (Windows), LNX-KALI-01 (Linux) — *adaptez à votre choix*.

10.1 Relevé des adresses

VM	IP relevée	Masque	Passerelle	Commande
WIN-CLI-01	10.0.2.4	255.255.255.0	10.0.2.1	`ipconfig`
WIN-CLI-02	10.0.2.5	255.255.255.0	10.0.2.1	`ipconfig`
WIN-SRV-01	10.0.2.10	255.255.255.0	10.0.2.1	`ipconfig`
LNX-UBU-01	10.0.2.15	255.255.255.0	10.0.2.1	`ip a` / `ip r`
LNX-MINT-01	10.0.2.6	255.255.255.0	10.0.2.1	`ip a` / `ip r`
LNX-KALI-01	10.0.2.3	255.255.255.0	10.0.2.1	`ip a` / `ip r`

10.2 Tests de connectivité

Depuis chaque VM démarrée : ping vers les deux autres, vers `8.8.8.8` (accès Internet) et vers `www.debian.org` (résolution DNS).

```
ping -c 4 <IP-autre-VM>
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 www.debian.org
```

(sous Windows : `ping <cible>`)

– Résultats des pings depuis chaque VM testée.

```
PS C:\Users\admin-local> ping 10.0.2.10

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.2.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.10 : octets=32 temps=10 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.10 : octets=32 temps=9 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.2.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 6ms
PS C:\Users\admin-local> ping 10.0.2.3

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.2.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps=51 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps=10 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.2.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 51ms, Moyenne = 20ms
PS C:\Users\admin-local>
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 10.0.2.3

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.2.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.2.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 10.0.2.4

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.2.4 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.2.4:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

```
hoyez@hoyez: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
┌──(hoyez㉿hoyez)-[~]
└─$ ping -c 4 10.0.2.10
PING 10.0.2.10 (10.0.2.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.77 ms
64 bytes from 10.0.2.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.58 ms
64 bytes from 10.0.2.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.827 ms
64 bytes from 10.0.2.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.45 ms

── 10.0.2.10 ping statistics ──
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.827/3.406/6.450/2.234 ms

┌──(hoyez㉿hoyez)-[~]
└─$ ping -c 4 10.0.2.4
PING 10.0.2.4 (10.0.2.4) 56(84) bytes of data.

── 10.0.2.4 ping statistics ──
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3067ms


┌──(hoyez㉿hoyez)-[~]
└─$
```

Interprétation : ping `8.8.8.8` OK mais `www.debian.org` KO = problème DNS ; les deux KO = problème de passerelle/réseau.

Tout les ping 8.8.8.8 et www.debian.org sont OK

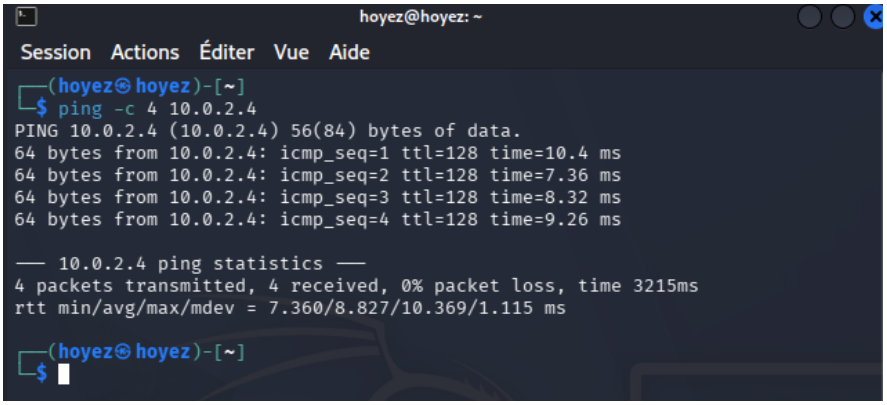
10.3 Pare-feu Windows 11

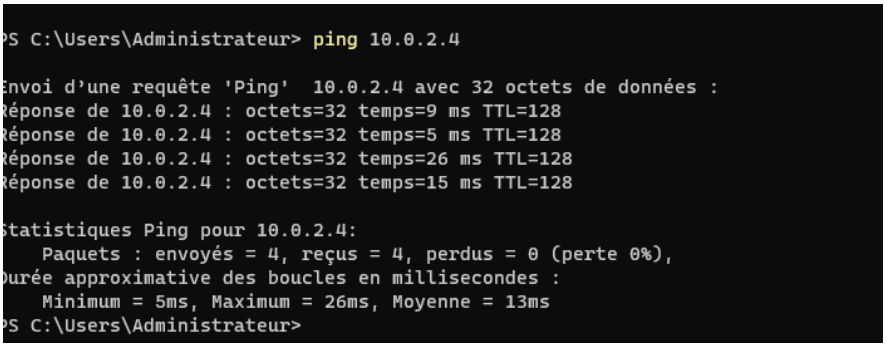
Par défaut, Windows 11 **bloque les requêtes d'écho ICMP entrantes** : le ping vers un poste Windows échoue (« Délai d'attente dépassé ») alors que la machine fonctionne.

Solution : activer la règle « Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho – Trafic entrant ICMPv4) » dans *Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité > Règles de trafic entrant*, ou en PowerShell administrateur :

```
Enable-NetFirewallRule -DisplayName "Partage de fichiers et d'imprimant
es (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)"
```

– Ping en échec, puis règle activée, puis ping réussi.





10.4 Scan nmap (uniquement sur le réseau du TP)

Depuis LNX-KALI-01 :

```
nmap -sn 10.0.2.0/24
```

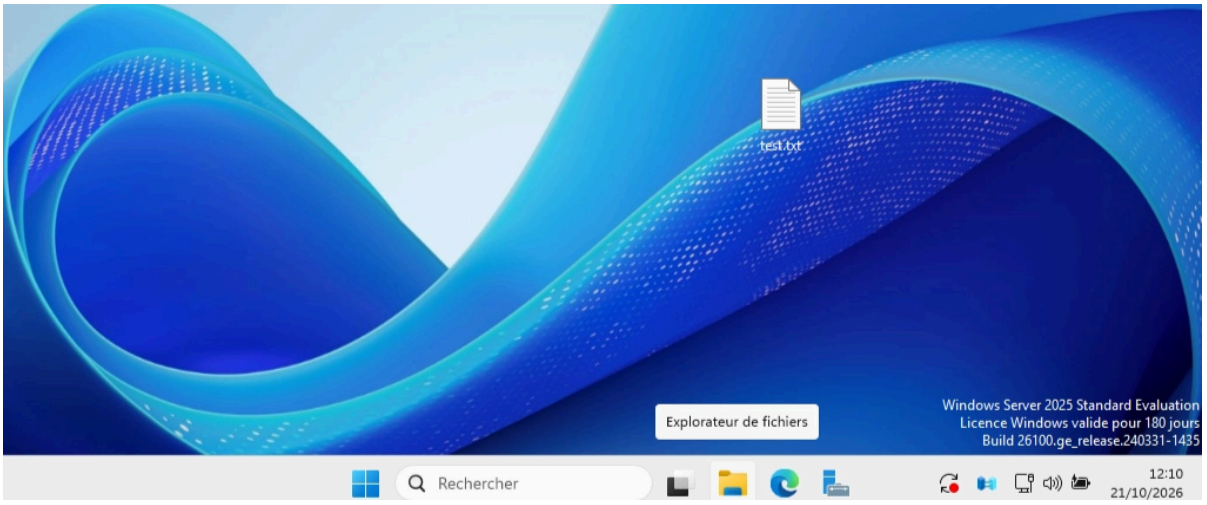
– Sortie de nmap avec les hôtes détectés.

```
┌──(hoyez㉿hoyez)-[~]
└─$ nmap -sn 10.0.2.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-10-21 11:56 +0200
Nmap scan report for 10.0.2.1
Host is up (0.00035s latency).
MAC Address: 52:54:00:12:35:00 (QEMU virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.2.2
Host is up (0.00015s latency).
MAC Address: 08:00:27:58:DA:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.2.4
Host is up (0.016s latency).
MAC Address: 08:00:27:90:0D:82 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.2.10
Host is up (0.00039s latency).
MAC Address: 08:00:27:1E:E3:61 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 3.55 seconds
```

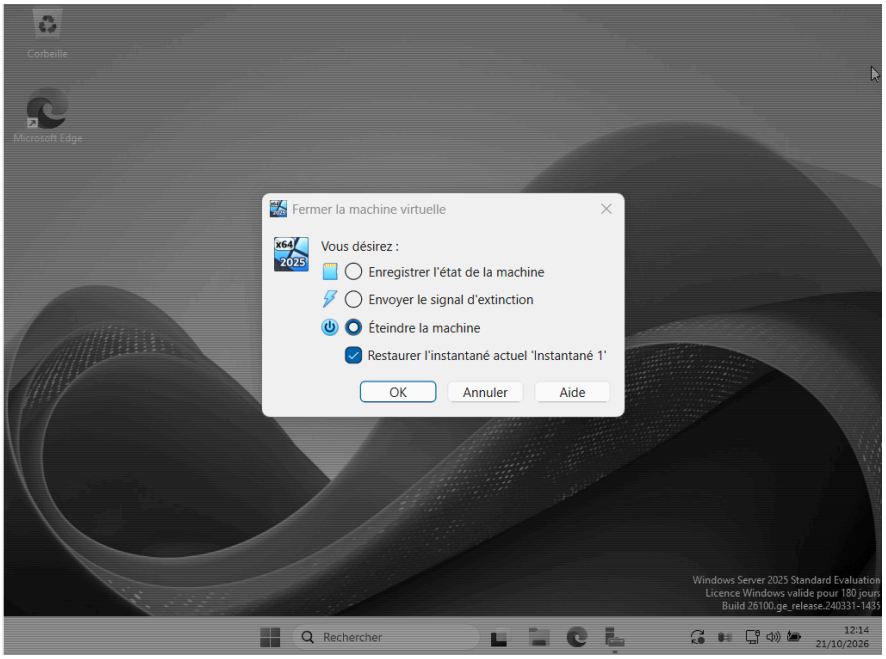
Analyse à rédiger : comparer la liste au tableau 10.1. `-sn` est une découverte d'hôtes sans scan de ports. Sur un même segment, nmap utilise l'ARP, donc un hôte Windows peut apparaître même si son pare-feu bloque le ping. Les adresses supplémentaires (passerelle `.1`, serveur DHCP du NAT) sont normales ; les VM éteintes sont absentes.

10.5 Test de restauration d'instantané

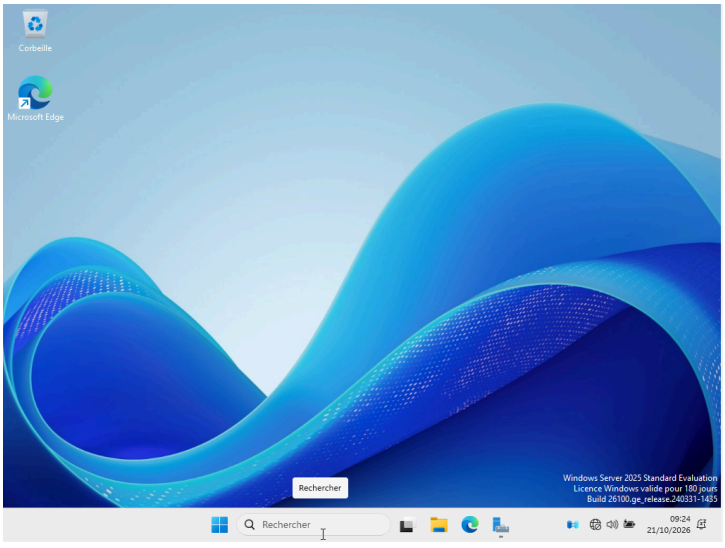
1. Créer `test.txt` sur le bureau.
2. Restaurer l'instantané `01-Installation-OK` (VM éteinte, Instantanés > Restaurer).
3. Redémarrer : le fichier a disparu.



– (a) fichier présent



- (b) restauration



- (c) bureau sans le fichier

Explication : l'instantané fige l'état du disque : tout ce qui a été fait après est annulé.

---

11. Conclusion

À rédiger : bilan (compétences acquises : création de VM, déploiement par clonage/Sysprep, adressage fixe/DHCP, tests réseau, instantanés), temps passé, pistes d'amélioration (ex. Active Directory sur WIN-SRV-01, accès SSH depuis Kali vers Ubuntu).

Annexe – Liste des captures

N°	Partie	Contenu
1–6	Préparation	Virtualisation, versions, dossier VM, réseau NAT, groupe
7–16	WIN-CLI-01	Création, EFI/TPM, réseau, installation, nom, Update, instantané
17–22	WIN-CLI-02	Sysprep, clonage, SID, MAC
23–28	WIN-SRV-01	Création, édition, nom, IP fixe, instantané
29–30	Ubuntu	Vidéo 128 Mo, statut SSH
31–35	Mint	Live, codecs, sources, mises à jour, Timeshift
36–38	Kali	Menu, partitionnement, bureau/mise à jour
39–43	Réseau	IP, pings, pare-feu, nmap, restauration